

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-16

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 18/3/15

1. Dimostrare le seguenti proprietà:

- (a) se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue in A , anche la funzione somma (puntuale) $f + g$ lo è;
- (b) se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue e limitate in A , anche la funzione prodotto (puntuale) $f \cdot g$ lo è;
- (c) se $f : A \rightarrow B \subset \mathbb{R}$ e $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ sono uniformemente continue, anche la composizione $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ lo è.

Il punto (b) continua a essere vero se non si suppone che f e g siano limitate?

Soluzione. (a) Per l'uniforme continuità di f, g , dato $\varepsilon > 0$ si possono trovare $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che

$$\begin{aligned} |x - y| < \delta_f &\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}, \\ |x - y| < \delta_g &\Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Posto allora $\delta := \min\{\delta_f, \delta_g\}$, si avrà

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |(f(x) + g(x)) - (f(y) + g(y))| \leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

(b) Posto $M_f := \sup_A f$, $M_g := \sup_A g$ e dato $\varepsilon > 0$, siano $\delta_f, \delta_g > 0$ tali che

$$\begin{aligned} |x - y| < \delta_f &\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{M_f + M_g}, \\ |x - y| < \delta_g &\Rightarrow |g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{M_f + M_g}. \end{aligned}$$

Allora, per le disuguaglianze

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \\ &\leq |f(x)(g(x) - g(y))| + |(f(x) - f(y))g(y)| \\ &\leq M_f|g(x) - g(y)| + M_g|f(x) - f(y)|, \end{aligned}$$

posto $\delta := \min\{\delta_f, \delta_g\}$, si ha $|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x) - f(y)g(y)| < \varepsilon$. Un controesempio nel caso in cui f, g non siano limitate è dato dalle funzioni $f(x) = g(x) = x$, $x \in \mathbb{R}$, chiaramente uniformemente continue, ma tali che $f(x)g(x) = x^2$ non è uniformemente continua in $\mathbb{R}$.

(c) Per l'uniforme continuità di g , in corrispondenza di $\varepsilon > 0$ si può trovare $\sigma > 0$ tale che

$$|z - w| < \sigma \Rightarrow |g(z) - g(w)| < \varepsilon,$$

e, per l'uniforme continuità di f , in corrispondenza di $\sigma > 0$ si può trovare $\delta > 0$ tale che

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \sigma.$$

Dunque

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \sigma \Rightarrow |g(f(x)) - g(f(y))| < \varepsilon,$$

e $g \circ f$ è uniformemente continua.

2. Dimostrare che se $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è continua e tale che esistano $b, c \in \mathbb{R}$ per i quali

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (bx + c) = 0,$$

allora f è uniformemente continua in $[a, +\infty)$.

Il risultato continua a valere se si suppone f definita in $(a, +\infty)$?

Soluzione. Dato $\varepsilon > 0$, sia $R > 0$ tale che se $x \geq R$, $|f(x) - (bx + c)| < \varepsilon$. Se allora $x, y \geq R$,

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &= |(f(x) - (bx + c)) + ((bx + c) - (by + c)) - (f(y) - (by + c))| \\ &\leq |f(x) - (bx + c)| + |b(x - y)| + |f(y) - (by + c)| < 2\varepsilon + |b||x - y|. \end{aligned}$$

Pertanto se $b = 0$ si ha $|f(x) - f(y)| < 2\varepsilon$ per ogni $x, y \geq R$, mentre se $b \neq 0$ dato $\delta_1 < \varepsilon/|b|$ si ha

$$x, y \in [R, +\infty), |x - y| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < 3\varepsilon,$$

e quindi f è uniformemente continua in $[R, +\infty)$ in ogni caso. D'altra parte f , essendo continua per ipotesi, è uniformemente continua in $[a, R]$ per il teorema di Heine-Cantor, e dunque

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta_2 > 0 : x, y \in [a, R], |x - y| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Dato allora $\delta < \min\{\delta_1, \delta_2\}$, se $x, y \in [a, +\infty)$ sono tali che $|x - y| < \delta$, per quanto appena visto si avrà $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ se $x, y \in [a, R]$, e $|f(x) - f(y)| < 3\varepsilon$ se $x, y \in [R, +\infty)$, mentre se $a \leq x \leq R \leq y$ (o viceversa), essendo chiaramente anche $|x - R| < \delta \leq \delta_2$ e $|R - y| < \delta \leq \delta_1$, si avrà

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(R)| + |f(R) - f(y)| < 4\varepsilon,$$

e si conclude quindi che f è uniformemente continua in $[a, +\infty)$.

Il risultato non vale se f è definita in $(a, +\infty)$, un controesempio essendo $f(x) = 1/x$, $x \in (0, +\infty)$.

3. Determinare gli insiemi $A \subset \mathbb{R}$ di uniforme continuità delle funzioni seguenti:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &:= e^x; & \text{(b)} \quad f(x) &= \sqrt{x} \arctan x; \\ \text{(c)} \quad f(x) &:= \frac{\sqrt{x^2 + 2x^4}}{x}, ; & \text{(d)} \quad f(x) &= x \sin \frac{1}{x} + \frac{\sin x^2}{1 + \sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Soluzione. (a) La f è continua su tutto $\mathbb{R}$ e $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, quindi per l'esercizio precedente è uniformemente continua in $(-\infty, b]$ per ogni $b \in \mathbb{R}$. Posto poi $x_n = n$, $y_n = n + 1/n$, $n \in \mathbb{N}$, si ha chiaramente $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ e

$$|e^{x_n} - e^{y_n}| = e^n(e^{1/n} - 1) = e^n(1/n + o(1/n)) \rightarrow +\infty,$$

e pertanto, essendo $x_n, y_n \rightarrow +\infty$, si vede che f non è uniformemente continua in $\mathbb{R}$, o in $[a, +\infty)$, $a \in \mathbb{R}$.

(b) Prima soluzione. Poiché f è continua, essa è uniformemente continua in $[0, 1]$ per il teorema di Heine-Cantor. Inoltre la sua derivata è

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \arctan x + \frac{\sqrt{x}}{1 + x^2},$$

che, essendo tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, e continua in $[1, +\infty)$, risulta limitata nello stesso intervallo. Dunque, per quanto visto a lezione, f è uniformemente continua anche in $[1, +\infty)$. Ne segue allora, ragionando come alla fine dell'esercizio 2, che f è uniformemente continua in tutto $[0, +\infty)$.

Seconda soluzione. Valgono le disuguaglianze:

$$\begin{aligned} |\sqrt{x} \arctan x - \sqrt{y} \arctan y| &= |\sqrt{x}(\arctan x - \arctan y) + \arctan y(\sqrt{x} - \sqrt{y})| \\ &\leq \sqrt{x} |\arctan x - \arctan y| + |\arctan y| |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \\ &\leq \sqrt{x} \frac{1}{1 + \xi^2} |x - y| + \frac{\pi}{2} \sqrt{|x - y|}, \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è applicato il teorema di Lagrange a $x \mapsto \arctan x$, e quindi ξ è un punto nell'intervallo aperto di estremi x , y , e si è usato l'esercizio 6 di seguito. Supponendo ora $x < y$ si ha

$$\frac{\sqrt{x}}{1+\xi^2} \leq \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} \leq M, \quad x \geq 0,$$

per un'opportuna costante $M > 0$, come si vede notando che $x \in [0, +\infty) \mapsto \sqrt{x}/(1+x^2)$ è continua e $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}/(1+x^2) = 0$. Dunque si ottiene, per $0 \leq x < y$,

$$|\sqrt{x} \arctan x - \sqrt{y} \arctan y| \leq M|x-y| + \frac{\pi}{2}\sqrt{|x-y|},$$

ma poiché tutto è simmetrico per lo scambio di x e y , la disuguaglianza continua a valere anche per $0 \leq y \leq x$. Considerata allora la funzione non negativa

$$\omega(t) := Mt + \frac{\pi}{2}\sqrt{t}, \quad t \geq 0,$$

si ha chiaramente $\lim_{t \rightarrow 0^+} \omega(t) = 0 = \omega(0)$, e dunque

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 \leq t < \delta \Rightarrow \omega(t) < \varepsilon.$$

Di conseguenza

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |\sqrt{x} \arctan x - \sqrt{y} \arctan y| \leq \omega(|x-y|) < \varepsilon,$$

e la funzione data è uniformemente continua. (La funzione ω è detta un *modulo di continuità* per f .)

(c) La funzione f è definita in $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, ed è dispari. Essendo inoltre $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, la restrizione di f all'intervallo $(0, +\infty)$ si estende alla funzione continua su $[0, +\infty)$

$$\bar{f}(x) = \begin{cases} 1 & x = 0, \\ f(x) & x > 0, \end{cases}$$

che ha chiaramente la retta $y = \sqrt{2}x$ come asintoto obliquo per $x \rightarrow +\infty$, ed è quindi uniformemente continua in $[0, +\infty)$. Ne segue, per il teorema visto a lezione, che f è uniformemente continua in $(0, +\infty)$, e, per disparità, anche in $(-\infty, 0)$. Tuttavia f non è uniformemente continua in tutto $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, in quanto, avendo una discontinuità di salto in $x = 0$, non può estendersi ad una funzione continua su tutto $\mathbb{R}$.

(d) Chiaramente f è continua in $(0, +\infty)$. Essendo poi $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, posto

$$\bar{f}(x) := \begin{cases} 0 & x = 0, \\ f(x) & x \in (0, 1], \end{cases}$$

si ottiene una funzione continua, e quindi uniformemente continua in $[0, 1]$, che estende f , che è pertanto uniformemente continua in $(0, 1]$ per il teorema visto a lezione. Inoltre $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, e pertanto f è anche uniformemente continua in $[1, +\infty)$, ed è dunque uniformemente continua in tutto $(0, +\infty)$, come si vede ragionando come alla fine della soluzione dell'esercizio 2.

4. Dare un esempio di una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile e con derivata illimitata, ma uniformemente continua in A , nei due casi in cui A sia un intervallo chiuso limitato o illimitato.

Soluzione. Caso $A = [0, 1]$ limitato. La funzione

$$f(x) := \begin{cases} x^2 \sin(1/x^3) & x \in (0, 1], \\ 0 & x = 0, \end{cases}$$

è continua in A chiuso e limitato e pertanto uniformemente continua. È inoltre derivabile con derivata nulla in $x = 0$ come si vede calcolando il limite del rapporto incrementale. Mentre la derivata, per $x \in (0, 1]$,

$$f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x^3} - \frac{3}{x^2} \cos \frac{1}{x^3},$$

non è limitata, come si vede considerando la successione $x_n = 1/(2n\pi)^{1/3}$, $n \in \mathbb{N}$, per la quale $f'(x_n) = -3(2n\pi)^{2/3} \rightarrow -\infty$.

Caso $A = [1, +\infty)$ illimitato. La funzione $f(x) = \sin(x^3)/x$, $x \in A$, è continua e tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, e pertanto è uniformemente continua per l'esercizio 2. La sua derivata

$$f'(x) = 3x \cos(x^3) - \frac{1}{x^2} \sin(x^3), \quad x \in A,$$

è però illimitata: $f'((2n\pi)^{1/3}) = 3(2n\pi)^{1/3} \rightarrow +\infty$.

5. Sia $\alpha \in (0, 1)$. Una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ si dice *hölderiana di classe α* in A se esiste $L > 0$ tale che

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\alpha, \quad x, y \in A.$$

Mostrare:

- (a) che se si assume $\alpha > 1$ e che A sia un intervallo nella definizione di sopra, allora f è costante (se invece si pone $\alpha = 1$ si ritrova la lipschitzianità);
- (b) che una funzione hölderiana è uniformemente continua.

Soluzione. (a) Prima soluzione. Dati $x, x + h \in A$, si ha

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right| \leq L|h|^{\alpha-1} \rightarrow 0 \quad \text{per } h \rightarrow 0,$$

e dunque esiste $f'(x) = 0$. Per l'arbitrarietà di x , f è costante.

Seconda soluzione. Dati $x, y \in A$ e $n \in \mathbb{N}$, sia $x_k := x + \frac{k}{n}(y - x)$, $k = 0, 1, \dots, n$. Allora

$$|f(x) - f(y)| = |f(x_0) - f(x_n)| \leq \sum_{k=1}^n |f(x_k) - f(x_{k-1})| \leq L \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}|^\alpha = \frac{L}{n^{\alpha-1}}$$

e poiché l'ultimo membro è infinitesimo per $n \rightarrow +\infty$, ne segue $f(x) = f(y)$.

(b) Basta prendere $\delta < (\varepsilon/L)^{1/\alpha}$ nella definizione di uniforme continuità.

6. Dimostrare che la funzione $f(x) := x^\alpha$, $x \in [0, +\infty)$, $\alpha \in (0, 1)$, è hölderiana di classe α con costante $L = 1$.

Soluzione. Bisogna dimostrare la disuguaglianza

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in [0, +\infty). \quad (*)$$

Se $x = 0$ o se $y = 0$, allora la disuguaglianza è verificata (con il segno di uguaglianza). Dato che la disuguaglianza è simmetrica in x e y , basta dimostrarla nel caso $0 < y \leq x < +\infty$. Dividendo la (*) per y^α e ponendo $t = \frac{x}{y}$ otteniamo la disuguaglianza

$$t^\alpha - 1 \leq (t - 1)^\alpha, \quad t \geq 1,$$

che risulta equivalente alla (*) se $0 < y \leq x < +\infty$. Posto $g_\alpha(t) = \frac{t^\alpha - 1}{(t-1)^\alpha}$, il problema è ricondotto a quello di dimostrare che

$$\sup_{t \in (1, +\infty)} g_\alpha(t) = 1.$$

Per dimostrare questo basta osservare che g_α è continua e derivabile, che $g_\alpha(t) \rightarrow 1$ per $t \rightarrow +\infty$ e, facendo il cambiamento di variabile $z = t - 1$

$$\lim_{t \rightarrow 1^+} g_\alpha(t) = \lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{(1+z)^\alpha - 1}{z^\alpha} = \lim_{z \rightarrow 0^+} \frac{\alpha z + o(z)}{z^\alpha} = \lim_{z \rightarrow 0^+} \alpha z^{1-\alpha} + o(z^{1-\alpha}) = 0,$$

e infine che

$$g'_\alpha(t) = \frac{\alpha}{(t-1)^{\alpha+1}} \left(1 - \frac{1}{t^{1-\alpha}} \right) \geq 0, \quad \forall t > 1, \quad \forall \alpha \in (0, 1).$$

7. Dimostrare che la funzione $f(x) := \arctan \sqrt[5]{x}$, $x \in [0, +\infty)$ è uniformemente continua in $[0, +\infty)$.

Soluzione. La f è la composizione della funzione $g(t) := \arctan t$, $t \in [0, +\infty)$, che è uniformemente continua per l'esercizio 2 in quanto continua e con asintoto orizzontale, e della funzione $h(x) := \sqrt[5]{x}$, $x \in [0, +\infty)$, che è uniformemente continua in quanto h lderiana di esponente $1/5$ per l'esercizio precedente. Dunque f   uniformemente continua in $[0, +\infty)$ per l'esercizio 1(c).

8. Dire se la funzione $f(x) := \sin(x^2)/\sqrt{x}$, $x \in (0, +\infty)$   uniformemente continua e/o lipschitziana in $(0, +\infty)$.

Soluzione. La funzione data   uniformemente continua in $(0, 1]$, in quanto   ivi continua e

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + o(x^2)}{\sqrt{x}} = 0,$$

e quindi si estende a una funzione uniformemente continua in $[0, 1]$. Inoltre f   uniformemente continua in $[1, +\infty)$, poich  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Dunque f   uniformemente continua in $(0, +\infty)$.

Affinch  f sia lipschitziana in $(0, +\infty)$   necessario che

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq L, \quad \forall x, y \in (0, +\infty), \quad (\bullet)$$

per un'opportuna costante $L > 0$. Ma dal teorema di Lagrange si ha, per un opportuno ξ tra x e y ,

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} = \left| 2\sqrt{\xi} \cos(\xi^2) - \frac{1}{2\xi^{3/2}} \sin(\xi^2) \right|.$$

Osservando allora che $\cos \xi > 1/2$ per ogni $\xi \in (5\pi/3 + 2n\pi, 7\pi/3 + 2n\pi)$, posto

$$x_n := \sqrt{\frac{5\pi}{3} + 2n\pi}, \quad y_n := \sqrt{\frac{7\pi}{3} + 2n\pi}, \quad n \in \mathbb{N},$$

si ha che per il corrispondente $\xi_n \in (x_n, y_n)$, e per $n \rightarrow +\infty$,

$$2\sqrt{\xi_n} \cos(\xi_n^2) - \frac{1}{2\xi_n^{3/2}} |\sin(\xi_n^2)| \geq \sqrt{\xi_n} - \frac{1}{2\xi_n^{3/2}} |\sin(\xi_n^2)| \rightarrow +\infty.$$

Dunque la $(\bullet)$ non pu  essere verificata.